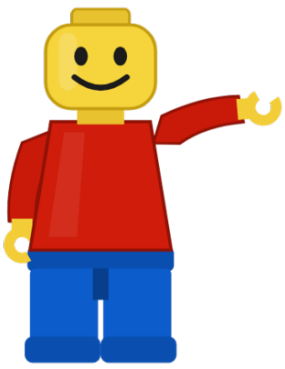
TN Dashboard

Logbuch der Entwicklung

Dokument	Logbuch der Entwicklung
Zeitraum	15.10.2026 bis 03.11.2026
Arbeitstage	7
Commits	113
Quelle	Versionsgeschichte (git) des Repositorys „TN-Dashboard“ und docs/logbuch.json
Stand	November 2026



Vorbemerkung

Dieses Logbuch dokumentiert die Entwicklung des TN Dashboards Tag für Tag. Jeder Arbeitstag hat eine eigene Seite: oben die Kennzahlen des Tages, darunter eine Zusammenfassung, die umgesetzten Funktionen nach Themen und am Ende die Tabelle aller Commits (gespeicherten Arbeitsschritte) mit Uhrzeit und Kurzbeschreibung. Die Nummer in der Tabelle ist die Kennung des Commits; unter dieser Nummer lässt sich jeder Schritt in der Versionsgeschichte des Repositorys nachschlagen.

Alle Zeiten sind deutsche Ortszeit. Ein Arbeitstag endet um 4 Uhr nachts, damit Arbeit nach Mitternacht noch zum selben Tag zählt. „Geänderte Dateien“ zählt jede Datei einmal pro Tag; bei den Zeilen sind erzeugte Dateien (Demo- und Tutorial-Datei, Bilder, PDFs, Beispieldaten) nicht mitgerechnet. Die Kennzahlen entstehen automatisch aus der Versionsgeschichte, die Texte sind von Hand geschrieben.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3

Donnerstag, 15. Oktober 2026 4

Freitag, 16. Oktober 2026 7

Samstag, 17. Oktober 2026 10

Montag, 19. Oktober 2026 11

Dienstag, 20. Oktober 2026 13

Montag, 2. November 2026 15

Dienstag, 3. November 2026 17

Statistik 20

Übersicht

Was wann umgesetzt wurde

Datum	Commits	Umgesetzt
15.10.2026 Donnerstag	33	Grundgerüst (Web-App, PHP-API, Anmeldung, Protokoll), Beispieldaten, Bereiche Inventar, Umlagern, Inventur, Aufträge, Analyse, Suche; Teile-Scanner, Teile- und Lagerort-Seite, Dev-Bereich, Lagerplan nach Skizze, Tutorial mit Klemmi.
16.10.2026 Freitag	22	Konten löschen, Pickliste und Minifig-Finder aus dem Shop-Programm nachgebaut, Teilebilder überall, BrickLink-Übertragung nach dem Umlagern, gleichzeitiges Arbeiten abgesichert, Einstellungen je Bereich, Inventar nach Kategorien, Hilfe-Knopf, Abgleich mit dem Shop-Dashboard.
17.10.2026 Samstag	7	Immer gleicher Bestand wie im Shop-Dashboard, Abzeichen und Bestenliste, Zusammenführung des Zweigs mit Pickliste und Minifig-Finder, Briefvorschau, BSX-Dateien als Teilequelle.
19.10.2026 Montag	6	Pickliste: Meldungen für alle, Ladeanzeigen, Vormerkung bleibt; Minifig-Finder ohne API mit mitgeliefertem Figurenkatalog, „Fertig gebaut“, Download-Fenster, eine Liste mit Reitern; Arbeitsregeln „erst planen“.
20.10.2026 Dienstag	20	Startanimation, neue Kopfzeile, Home-Bildschirm-Icon, Pickliste nach Bereichen, Zählliste des Tages, Figuren einlagern, Offline-Modus, Umlagern übersichtlich mit sieben Vorschlagsarten und Fortschritt, Kurzhilfe für Minifig-Finder und Pickliste, Handbuch und Logbuch, Handbuch-Knopf in der Lehrer-Ansicht.
02.11.2026 Montag	9	Bestand aus BrickStore-Datei im Dev-Bereich einlesen, Minifig-Finder rechnet mit BSX-Dateien wie der Standalone, fertige Figuren: leere Lots per DELETE, Umlagern und Startseite schnell (15 s auf 1,5 s), BrickLink-Übertragung nur noch mit den Änderungen, Echtbestand mit neuem Bestand.
03.11.2026 Dienstag	16	Minifig-Finder: stabiler Bauplan, Teile ändern, Fehlt; Berechtigungen; Verlauf in Sätzen
Gesamt	**113**	7 Arbeitstage

Donnerstag, 15. Oktober 2026

Arbeitstag 1 von 7

33	20:12–01:03	137	+12.176 / −2.476
Commits	Uhrzeit (erster bis letzter)	geänderte Dateien	Zeilen Quelltext

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 76, Dokumentation 23, Backend (PHP) 20, Sonstiges 5, Werkzeuge 5, Demo-Backend 3, Tutorial und Hilfe 3, Demo- und Tutorial-Datei 2

Zusammenfassung

Am ersten Arbeitstag entstand die Anwendung von Grund auf: vom leeren Repository bis zu einer vollständigen Web-App mit allen Lagerbereichen, einer Demo-Version ohne Server und einem geführten Tutorial. Der Tag begann am frühen Abend und reichte bis nach Mitternacht.

Grundgerüst und Betrieb

Angelegt wurden das Frontend als installierbare Web-App (Vue 3, Vite) und das Backend in PHP ohne Framework mit einem einzigen Einstieg (api/index.php). Dazu kamen Anmeldung mit Rollen, das Protokoll jeder Aktion und ein Zwischenspeicher für BrickLink-Abfragen in der Datenbank. Damit die App auf dem vorhandenen Webserver läuft, liest sie die bestehende .env-Datei mit den Zugangsdaten nur aus und verändert sie nie; alle Tabellen tragen das Präfix tn_. Startskripte für Mac, Linux und Windows ermöglichen das lokale Testen mit SQLite. App-Icons für iPad und PWA wurden ergänzt.

Demo-Version und README

Mit npm run build:demo entsteht eine einzige HTML-Datei, die das PHP-Backend im Browser nachbildet und die Daten im Browser-Speicher hält. So lässt sich die App ohne Server ausprobieren. Das README wurde als Produktbeschreibung mit Logo, Bildschirmfotos und einem Knopf „Demo starten“ gestaltet.

Lagerdaten und Bereiche

Erfundene Beispieldaten (Lagerorte, Lots, Aufträge) bildeten die Grundlage für die neuen Bereiche Inventar, Auftragszentrale, Umlagern, Inventur mit Bestandskorrektur, Analyse und eine Suche über alles. Nach einem kurzen Versuch mit einem schlichteren Firmen-Design wurde das erste Kachel-Design mit großen Kacheln, großer Suche und unterer Leiste wieder zum Standard. Ein Tool (tools/gen-demo-data.py) erzeugt seitdem die Beispieldaten mit rund 125.000 Teilen in über 1.400 Kästchen.

Teile-Scanner, Teile-Seite und Lagerort-Seite

Der Teile-Scanner erkennt Lego-Teile per Foto über den Dienst Brickognize und verknüpft die Treffer mit dem eigenen Lager. Nach dem Erkennen öffnet sich die neue Teile-Seite mit Bestand nach Farbe und Lagerort, Wert, reservierter Menge und Aufträgen. Die Lagerort-Seite zeigt den Inhalt eines Kästchens. Seitdem ist alles anklickbar: Lagerorte, Teil-Nummern, Kategorien und Balken der Analyse führen zur passenden Seite.

Dev-Bereich

Ein Bereich für alle, die an der App mitarbeiten, mit Systemdaten, Selbsttests, einer Tabellenansicht (nur lesend, ohne Geheimnisse), einer API-Konsole und Einstellungen. Zugang hatten zunächst Lehrkräfte und Teilnehmer mit Dev-Rolle plus ein zusätzlicher Dev-Code mit automatischer Sperre; beides wurde noch in derselben Nacht wieder vereinfacht (nur noch die Rolle), weil man ohnehin mit dem eigenen Passwort angemeldet ist. Eine automatische Build-Prüfung auf GitHub kam hinzu.

Lagerzimmer, Kästchen-Codes und Umlagern

Nach einer Skizze des Lagerzimmers entstand der Raumplan: G (gebraucht) an der linken Wand, H und N (neu) rechts, Figuren und Plates unten links. Die Codes heißen seitdem wie die echten Kästchen (G245, N005, FT3), G, H und N immer dreistellig. Ein G-Kästchen mit mehr als drei Lots gilt als Mischkiste und wird rot markiert. Umlagern bekam die ersten drei Vorschlagsarten: falsch einsortiert, Farben zusammenlegen und gleiche Teile-Art, immer nur innerhalb eines Bereichs. PHP und Demo-Backend liefern dabei identische Vorschläge (Vergleichstest). Der Lagerplan wurde kompakt und neutral, die Startseite für iPads mit Homebutton angepasst.

Tutorial mit Klemmi

Als zweite Demo entstand ein geführtes Tutorial (TN-Dashboard-Tutorial.html). Das Maskottchen Klemmi, eine animierte rote Lego-Figur, erklärt in Sprechblasen jeden Bereich; man tippt jeden Schritt selbst. Ein Lichtkegel, ein hüpfender Pfeil „Hier tippen!“ und ein Fortschrittsbalken als Lego-Stein führen durch die App. Zu Beginn fragt Klemmi „Wer bist du?“ und startet entweder das Schüler- oder das ausführliche Lehrer-Tutorial. Auf Wunsch wurde die Bewegung reduziert und das README auf die beiden Knöpfe „Demo starten“ und „Tutorial starten“ beschränkt.

Commits des Tages

Zeit	Nr.	Beschreibung
20:12	`3240868`	Grundgerüst TN Dashboard: Vue-PWA, PHP-API, Login, Protokoll, BrickLink-Cache
20:16	`406d6c4`	App-Icons für iPad/PWA, Header-Layout korrigiert
20:19	`f2f6726`	Bestehende .env des Servers einlesen
20:24	`b91fccc`	Startskripte für lokales Testen (Mac/Linux und Windows)
20:28	`fb7458f`	start.sh: Browser erst öffnen, wenn der Server antwortet
20:36	`cf51285`	Demo-Version ohne Server, README mit Logo und Screenshots
20:53	`bcfd0b9`	Fake-Lagerdaten, neue Module und schlichtes Firmen-Design
21:03	`ac1d3f4`	Erstes Kachel-Design wieder als Standard
21:32	`094f08b`	Teile-Scanner mit Teileerkennung, Teile-Seite, Agent-Doku
21:32	`9753aec`	Kommentar korrigiert
21:51	`6148123`	Dev-Bereich mit Dev-Code und Dev-Rolle, Produkt-README, Demo-Link, CI
21:55	`022af65`	Dev-Einstellungen aufgeräumt
21:57	`8372b5a`	Dev-Bereich sperrt sich nach Zeit und beim Abmelden
22:03	`432f008`	Lagerort-Seite, alles anklickbar, Ein-Klick-Demo
22:05	`ec4eb51`	Lagermodule, Teile-Scanner, Teile- und Lagerort-Seite, gesicherter Dev-Bereich, Ein-Klick-Demo (Zusammenführung)
23:25	`76084b8`	Lagerplan in Umlagern: alle Fächer antippbar
23:25	`d34093a`	KI-Gedächtnis (CLAUDE.md): zuerst git pull, Demo-Links ergänzt
23:36	`b71a75e`	Raumplan des Lagerzimmers mit Kästchen-Codes
23:38	`6fa8188`	Kästchen-Codes dreistellig (N005), Demo-Daten neu laden
23:40	`8d1d5c1`	Mischkisten rot markieren: G-Kästchen mit mehr als 3 Lots
23:41	`d1d0ef2`	Lagerplan auch im Inventar (ohne Mischkisten-Markierung)
23:46	`feb4d34`	Beispieldaten auf 125.000 Teile: alle Bereiche gefüllt

Zeit	Nr.	Beschreibung
23:48	6e27a1c	Keine eigenen Mischkisten mehr: Mischkiste = G-Kästchen mit mehr als 3 Lots
23:51	34c48b9	KI-Gedächtnis: veralteten Demo-Link (noch mit MK-Kisten) ausgemustert
23:55	608b68d	Startseite für iPads mit Homebutton: 4 kompakte Kacheln pro Reihe
00:01	76bf029	Umlagern: falsch einsortierte Teile und Farben zusammenlegen
00:08	a960ee4	Teile-Art beim Umlagern, kompakter Lagerplan, kein Zoomen per Doppeltipp
00:33	03cf359	Tutorial als zweite Demo: Klemmi führt durch alle Bereiche
00:33	c643d53	CLAUDE.md: Artifact-Link zum Tutorial
00:42	ccd5a60	Tutorial: Pfeil „Hier tippen!“, Lichtkegel, alle Bereiche; Klemmi als Maskottchen im README
00:54	b9cc735	Tutorial: Wahl Lehrer oder Schüler, neues Lehrer-Tutorial
01:02	626c790	Dev-Bereich ohne Code, ruhigeres Tutorial, App-Icon mit Klemmi
01:03	28c78c1	README: Abschnitt „Lokal testen“ entfernt, nur noch die Knöpfe

Freitag, 16. Oktober 2026

Arbeitstag 2 von 7

22	08:52–23:06	91	+8.473 / −803
Commits	Uhrzeit (erster bis letzter)	geänderte Dateien	Zeilen Quelltext

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 41, Dokumentation 19, Backend (PHP) 18, Demo-Backend 6, Tutorial und Hilfe 3, Demo- und Tutorial-Datei 2, Werkzeuge 1, Sonstiges 1

Zusammenfassung

Der zweite Tag brachte die großen Arbeitswerkzeuge Pickliste und Minifig-Finder und vor allem die Verbindung zu BrickLink: Jede Umlagerung und jede Inventur lässt sich seitdem per Kopieren und Einfügen in den Shop übertragen. Dazu kamen viele Wünsche zur Übersichtlichkeit. Ein Teil der Arbeit lief parallel auf einem zweiten Zweig, der am Folgetag zusammengeführt wurde.

Lehrer-Ansicht

Lehrkräfte können Teilnehmerkonten löschen (Papierkorb mit Rückfrage). Das Konto wird nur deaktiviert, das Protokoll bleibt erhalten und der Benutzername wird für ein neues Konto frei. Die Teilnehmerliste wurde so angepasst, dass auf PC und Handy alles ohne seitliches Scrollen sichtbar ist. Das Lehrer-Tutorial erklärt das Löschen in einem neuen Schritt.

Pickliste und Minifig-Finder

Beide Werkzeuge stammen aus dem bestehenden Python-Programm des Shops und wurden in PHP und im Demo-Backend Regel für Regel nachgebaut, mit dem Design des Dashboards. Die Pickliste zeigt offene Bestellungen nach Laufweg sortiert; man pickt, merkt vor, meldet Probleme und schließt Bestellungen ab. Der Minifig-Finder berechnet, welche Minifiguren sich aus losen Teilen bauen lassen. Bestand und Aufträge werden nur auf Knopfdruck von BrickLink und BrickOwl geholt, jeder Abruf wird gezählt. Ein Vergleich zeigte: Original, PHP und Demo liefern identische Ergebnisse.

Teilebilder

Überall, wo Teile genannt werden, steht seitdem ein Bild daneben: im Inventar, in der Suche, bei Aufträgen, Inventur, Lagerort, Umlagern, Analyse und im Minifig-Finder. Die Bilder kommen direkt vom BrickLink-Bildserver.

BrickLink-Übertragung

Die App schreibt nie selbst zu BrickLink. Stattdessen öffnet sich direkt nach jeder Umlagerung ein Fenster „Zu BrickLink übertragen“: Ein Tipp kopiert den ganzen Bestand als XML (alle Lots mit der Menge nach dem Abziehen, Lagerort in den Remarks) und öffnet die Upload-Seite von BrickLink. Nach dem Einfügen bestätigt man mit „Ja, ist eingefügt“. Auf Wunsch geht der Bestand immer in einer einzigen Datei. Lehrkräfte können außerdem das Lager aus BrickLink übernehmen. Später am Tag kamen auch die Korrekturen aus abgeschlossenen Inventuren in dieselbe Übertragung. Der Begriff „Lot“ ersetzte überall das frühere „Los“.

Gleichzeitiges Arbeiten

Damit mehrere Personen gleichzeitig umlagern können, sperrt der Server ein Lot während der Buchung und prüft, ob Lagerort und Menge noch dem Stand auf dem Bildschirm entsprechen. Wer zu spät kommt, erhält eine Meldung und eine neu geladene Liste. Es gibt immer nur eine gemeinsame offene Übertragung, die jeder abschließen kann. Ein Fehler mit echten Daten wurde behoben: Mehrere Lots desselben Teils im selben Kästchen erzeugten Vorschläge mit gleichem Start und Ziel.

Übersicht und Hilfe

Im Dev-Bereich lassen sich für jeden Bereich Geräte-Einstellungen setzen (z. B. blind zählen in der Inventur). Teile-Scanner und Auftragszentrale verloren ihre Kachel und sind über Suche und Links erreichbar; die Startseite zeigt sechs Kacheln, auf PC und iPad als 3 + 3. Das Inventar ist nach Kategorien gegliedert. In jedem Bereich gibt es den Knopf „Hilfe“: Klemmi erklärt den Bereich oder startet die Rundführung. Das README zeigt nach jedem Abschnitt ein eigenes Bildschirmfoto.

Abgleich mit dem Shop-Dashboard

Das bestehende Shop-Dashboard läuft auf demselben Rechner und holt den BrickLink-Bestand alle vier Stunden. Das TN Dashboard liest dessen Datenbank nur und übernimmt den Bestand per Knopf im Dev-Bereich, ohne eigenen BrickLink-Abruf. Eine Sicherheitsbremse verhindert die Übernahme eines leeren Stands.

Commits des Tages

Zeit	Nr.	Beschreibung
08:52	`6eacbf6`	Konten löschen in der Lehrer-Ansicht, Tutorial ohne eingestreute Gags
10:13	`f4f1329`	Lehrer-Ansicht: Teilnehmer-Liste nicht mehr abgeschnitten
11:52	`01d0772`	Pickliste und Minifig-Finder aus dem Shop-Programm nachgebaut
11:53	`d132b4b`	GitHub Pages entfernt: Demo nur über den README-Knopf
11:59	`aa0b596`	Lagerplan: Sonstige Lagerorte (Codes außerhalb des Raumplans)
14:06	`342b6d4`	Teilebilder neben allen Teilen (Inventar, Suche, Aufträge, Inventur, Lagerort, Umlagern, Analyse, Minifig-Finder)
15:15	`f383542`	BrickLink-Export nach dem Umlagern und Import des Lagers aus BrickLink
15:17	`3ae2ad4`	Begriff „Lot“ statt „Los“ in App, Tutorial und Doku
15:21	`f3900a3`	BrickLink-Export: ganzer Bestand mit Menge nach dem Abziehen
15:25	`3ac2155`	Umlagern: kein Vorschlag mehr mit gleichem Lagerort und Ziel
15:30	`a6fb9c5`	BrickLink-Übertragung als Pop-up direkt nach dem Umlagern
15:36	`4d6af09`	BrickLink-Export immer als eine XML, ohne Aufteilung
15:45	`66634dc`	Gleichzeitiges Arbeiten absichern: Lot-Sperre und gemeinsame Übertragung
18:55	`3399aaa`	Dev-Bereich: Einstellungen für jeden Bereich
19:07	`78b09f5`	README: Demo- und Tutorial-Knopf auf den Branch statt HEAD
20:14	`36d3fa8`	Teile-Scanner und Auftragszentrale ohne Kachel
20:20	`5b02bfa`	Inventar nach Kategorien, README mit Screenshots zwischen den Texten
20:22	`1e017a7`	Startseite: 6 Kacheln mittig, 3 + 3
21:22	`2611cb3`	Tutorial-Knopf in den Einstellungen und Kurzhilfe „?“ in jedem Bereich

Zeit	Nr.	Beschreibung
22:52	37afa67	Knopf „Hilfe“: Bereich erklären oder Rundführung, auch auf der Startseite
23:00	8a0fe13	Inventur: Korrekturen per BrickLink-Übertragung in den Shop
23:06	04f5292	Bestand aus dem Shop-Dashboard übernehmen (gleicher Rechner, nur lesend)

Samstag, 17. Oktober 2026

Arbeitstag 3 von 7

7	08:23–11:55	29	+787 / −91
Commits	Uhrzeit (erster bis letzter)	geänderte Dateien	Zeilen Quelltext

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 14, Backend (PHP) 8, Demo-Backend 3, Dokumentation 2, Demo- und Tutorial-Datei 2

Zusammenfassung

Ein kürzerer Arbeitstag am Samstag: Der Bestand wurde dauerhaft mit dem Shop-Dashboard synchronisiert, die Mitarbeit sichtbar gemacht und die parallel entwickelten Werkzeuge zusammengeführt.

Immer derselbe Bestand

Ein Knopf „Bei BrickLink neu laden“ löst im Shop-Dashboard denselben Import aus wie dessen eigener Knopf; danach übernimmt das TN Dashboard den frischen Stand. Lädt das Shop-Dashboard neu, übernimmt das TN Dashboard den Stand automatisch. Solange Umlagerungen oder Inventuren noch nicht bei BrickLink eingefügt sind, wartet die Übernahme, damit nichts verloren geht. Nach „Ja, ist eingefügt“ lädt das Shop-Dashboard sofort neu.

Abzeichen und Bestenliste

Aus dem Protokoll berechnet die App 17 Abzeichen (z. B. „Erster Pick“, „Lagermeister“, „Frühaufsteher“) mit Fortschrittsanzeige unter „Meine Aktivitäten“. Unten in der Analyse steht abgetrennt eine Bestenliste für Woche, Monat oder gesamt.

Zusammenführung

Der parallele Zweig mit Pickliste, Minifig-Finder, „Shop-Daten holen“ und Teilebildern wurde in den Hauptstand übernommen. Doppelte Datenbankspalten beider Stände bleiben erhalten und werden bei jedem Import gemeinsam geschrieben. Abgeschlossene Picklisten zählen für Abzeichen und Bestenliste.

Pickliste und Minifig-Finder

Die Briefvorschau der Pickliste entspricht dem Original (A4 quer), der Empfänger steht unten rechts in der Ecke. Die Pick-Statistik ist nur für Lehrkräfte und Dev-Rolle sichtbar. Im Minifig-Finder lassen sich eigene BrickStore-Dateien (BSX) als Teilequelle hochladen: nur Lager, Lager und Dateien oder nur Dateien. Die Oberfläche wurde vereinfacht, technische Angaben sind eingeklappt.

Commits des Tages

Zeit	Nr.	Beschreibung
08:23	`9190984`	Knopf „Bei BrickLink neu laden“ löst den Import im Shop-Dashboard aus
08:26	`231bc93`	Bestand immer gleich wie im Shop-Dashboard
08:42	`d9c4186`	Abzeichen in „Meine Aktivitäten“ und Bestenliste in der Analyse
11:37	`8e92515`	Pickliste und Minifig-Finder zusammengeführt (Branch focused-goodall) (Zusammenführung)
11:46	`dffb695`	Pickliste: Briefvorschau wie im Original (A4 quer, Malerkrepp)
11:53	`f3bf4d6`	Minifig-Finder: Quelle Lager, Lager + BSX oder nur BSX, einfachere Oberfläche
11:55	`d35d87a`	Pickliste: Empfänger in die Ecke, Pick-Statistik nur für Lehrer/Dev, iPad-Layout

Montag, 19. Oktober 2026

Arbeitstag 4 von 7

6	10:55–18:18	31	+1.919 / −453
Commits	Uhrzeit (erster bis letzter)	geänderte Dateien	Zeilen Quelltext

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 12, Backend (PHP) 10, Demo-Backend 3, Dokumentation 2, Demo- und Tutorial-Datei 2, Werkzeuge 1, Tutorial und Hilfe 1

Zusammenfassung

Der Montag stand im Zeichen von Pickliste und Minifig-Finder. Beide wurden nach Rückmeldungen aus der Praxis angepasst; der Minifig-Finder rechnet seitdem ganz ohne BrickLink-Abfragen.

Pickliste aus der Praxis

Meldungen („Problem melden“) sehen alle Picker sofort mit Namen, und jeder darf sie schließen. Beim Laden erscheinen Ladeanzeigen. Auf dem iPad blieb nach dem Ticken eine Markierung stehen; der Hover-Effekt gilt jetzt nur bei Geräten mit Maus. BrickOwl-Positionen zeigen BrickLink-Farbname und -Farbnummer, Minifiguren bekommen ihre Bilder. Eine Vormerkung bleibt nach dem Picken bestehen, bis man sie selbst aufhebt.

Arbeitsregeln

Festgehalten wurde, dass vor jeder Änderung ein kurzer Plan gezeigt und auf Zustimmung gewartet wird und dass ausschließlich in diesem Repository gearbeitet wird; andere Repositories werden höchstens gelesen. Veraltete Online-Kopien von Demo und Tutorial wurden entfernt, beide laufen nur noch über die README-Knöpfe.

Minifig-Finder ohne API

Ein Figurenkatalog mit 9.022 Minifiguren samt Stücklisten und Preisen liegt jetzt als Datei im Repository; der Server übernimmt ihn beim ersten Aufruf. Neuere Kataloge lassen sich unter „Technik“ einlesen. Die Rechnung folgt der neueren Standalone-Version des Programms: Alternativteile, baubare Anzahl vom Restbestand und ein gemeinsamer Bauplan in zwei Runden. Python-Original, PHP und Demo-Backend liefern identische Ergebnisse.

Fertige Figuren und Übersicht

Mit „Fertig gebaut“ landen Figuren aus dem gemeinsamen Bauplan in einer gemeinsamen Sammlung; ihre Teile sind sofort aus der Rechnung heraus. Beim Abschluss entsteht eine BrickLink-Datei mit Minus-Mengen je Lot, erst „Ja, ist hochgeladen“ zieht im Bestand ab. Jede Figur trägt eine Nummer, Teilelisten zeigen die Menge je Figur und insgesamt, ein Download-Fenster erstellt CSV- oder BrickStore-Dateien für beliebige Nummernbereiche. Statt acht einzelner Listen gibt es eine Liste „Figuren“ mit Reitern; die Kennzahl-Kacheln springen direkt zum passenden Reiter. Alle Bereiche zeigen beim Öffnen eine gemeinsame Ladeanzeige.

Commits des Tages

Zeit	Nr.	Beschreibung
10:55	`e1b1428`	Pickliste: Meldungen live für alle, Ladeanzeigen, BrickLink-Farben bei BrickOwl, Minifig-Bilder
11:02	`192449b`	Pickliste: Vormerkung bleibt nach Picken/Enticken, Regeln „erst planen“ und „nur TN-Dashboard“
11:29	`7416ab8`	CLAUDE.md: Demo-/Tutorial-Artifacts entfernt, Echtbestand-Artifact beschrieben

Zeit	Nr.	Beschreibung
12:09	bd26505	Minifig-Finder ohne API: Figurenkatalog mitgeliefert, Rechnung wie Standalone 0.1.7
12:53	cc86c0f	Minifig-Finder: Fertige Figuren, Download-Fenster, Prio der Quellen; Ladeanzeige überall
18:18	e02af07	Minifig-Finder: eine Liste mit Reitern, „Fertig gebaut“ auch in der Rangliste

Dienstag, 20. Oktober 2026

Arbeitstag 5 von 7

20	10:59–21:10	69	+3.951 / −448
Commits	Uhrzeit (erster bis letzter)	geänderte Dateien	Zeilen Quelltext

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 31, Werkzeuge 12, Dokumentation 9, Backend (PHP) 8, Demo-Backend 5, Demo- und Tutorial-Datei 2, Tutorial und Hilfe 2

Zusammenfassung

Am Dienstag wurden eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen umgesetzt, die der Inhaber aus einer Liste ausgewählt hatte. Schwerpunkte waren das Zählen und Picken im Alltag, Arbeiten bei schlechtem WLAN und ein deutlich klügeres Umlagern. Zum Abschluss entstand das Handbuch als PDF.

Erscheinungsbild

Beim ersten Öffnen des Tages zeigt die App eine kurze Startanimation: Der Logo-Stein setzt sich zusammen, ein Ladebalken aus Noppen läuft, Klemmi winkt. Sie ist pro Gerät abschaltbar und im Dev-Bereich testbar. Oben links steht nur noch der Stein, auf der Startseite in der Mitte der große Titel „TN Dashboard“ mit einem Gruß nach Tageszeit. Das Home-Bildschirm-Icon zeigt bei App und Demo nur den Stein, beim Tutorial winkt zusätzlich Klemmi.

Pickliste und Zählen

In der Pickliste wählt man einen Bereich (G, H, N, FG …) und übernimmt alle freien Positionen darin auf einmal; so teilen sich mehrere Picker das Lager auf. Meldungen über Fehlteile, falsche Mengen oder falsche Lagerorte setzen das Kästchen auf die Zählliste. Die Inventur zeigt jeden Tag unter „Heute zählen“ einige Kästchen, gleich für alle: zuerst gemeldete, dann lange nicht gezählte, dann wertvolle. Die Anzahl legt die Lehrkraft fest.

Figuren einlagern

Fertig gebaute Minifiguren lassen sich beim Abschluss der Sammlung gleich einlagern: Zustand (gebraucht in FG, neu in FN), Preis und Kästchen werden vorgeschlagen, eine zweite Datei legt die Figuren bei BrickLink als neue Lots an.

Offline bei schlechtem WLAN

Pickliste und Inventur arbeiten auch ohne Verbindung weiter. Picken, Markieren, Melden und gezählte Mengen werden auf dem Gerät gespeichert und automatisch nachgeschickt. Hat in der Zwischenzeit jemand anderes dieselbe Position gepickt, zeigt die App das an, statt etwas zu überschreiben. Getestet wurde mit zwei Personen, Neuladen ohne Netz und Konfliktfällen.

Umlagern

Die Seite wurde übersichtlicher: ein Panel mit Reitern (Vorschläge, Lagerplan, Manuell umbuchen, Verlauf), Vorschläge nach Ziel-Kästchen gruppiert mit „Alle übernehmen“ oder einzeln nach Teil. Vier neue Vorschlagsarten kamen hinzu: falscher Bereich, Mischkiste aufteilen, Kästchen leeren und Verwechselbares trennen. Leicht verwechselbare Teile (ähnliche Farben, Varianten, ähnliche Größen) werden nie zusammengelegt. Oben zeigt ein Balken, zu wie viel Prozent das Lager sortiert ist, mit Veränderung zur Vorwoche; der Lagerplan in Umlagern ist nach Unordnung eingefärbt. PHP und Demo liefern weiterhin identische Vorschläge.

Hilfe, Tutorial und Handbuch

Die Kurzhilfe gibt es jetzt auch für Minifig-Finder und Pickliste; das Tutorial erklärt „Fertig gebaut“, „Bereich übernehmen“ und den Weg von einer Meldung zur Zählliste. Zum Abschluss des Tages entstand dieses Handbuch als PDF mit Bildschirmfotos, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis sowie das vorliegende Logbuch. Danach kam das Handbuch auch in die App: Es wird beim Bauen als handbuch.pdf neben die App gelegt, und in der Lehrer-Ansicht öffnet der Knopf „Handbuch (PDF)“ es in einem neuen Tab. Teilnehmer sehen den Knopf nicht. Das Lehrer-Tutorial zeigt ihn in einem eigenen Schritt (jetzt 34 Schritte).

Commits des Tages

Zeit	Nr.	Beschreibung
10:59	`66bc86d`	Startanimation beim ersten Öffnen des Tages
11:10	`7dc4462`	Schriftzug statt Logo oben links, großer Titel auf der Startseite
11:14	`039d32b`	Kopfzeile: Stein oben links, Titel mit Gruß nur auf der Startseite
11:32	`14a77ae`	Home-Bildschirm-Icon: App und Demo nur Stein, Tutorial mit Klemmi
11:34	`fdefc94`	Pickliste: Bereich wählen und übernehmen
11:40	`677f05a`	Zählen: Vormerkungen aus Meldungen und Zählliste des Tages
11:45	`aef729f`	Minifig-Finder: fertige Figuren als neue Lots einlagern
11:58	`832fe28`	Offline bei schlechtem WLAN: Pickliste und Inventur
12:09	`a181a06`	Umlagern übersichtlicher, Tutorial-Icon mit mittigem Stein
12:09	`6fada0b`	Versehentlich eingecheckte Test-Screenshots entfernt
12:10	`3c2e0a8`	Umlagern: beim Öffnen immer „Nach Ziel-Kästchen“
12:36	`a31bd78`	Umlagern: vier neue Vorschlagsarten, nichts Verwechselbares zusammen
16:09	`aa2f01f`	Umlagern: Fortschritt „Lager zu x % sortiert“ und farbiger Lagerplan
16:17	`50215b4`	Kurzhilfe für Minifig-Finder und Pickliste, Tutorial ergänzt
16:19	`13219d4`	Echtbestand: keine erfundenen früheren Sortier-Stände
16:54	`85b8d84`	Handbuch als PDF mit Bildern, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis
17:11	`b7d8abc`	Logbuch der Entwicklung und Übersicht im Handbuch
17:11	`8228da0`	Logbuch und Handbuch als PDF neu erzeugt
17:32	`db8d966`	Handbuch in der App: Knopf in der Lehrer-Ansicht
21:10	`d44bc14`	Handbuch und Logbuch als PDF neu erzeugt

Montag, 2. November 2026

Arbeitstag 6 von 7

9	11:49–13:42	38	+1.004 / −279
Commits	Uhrzeit (erster bis letzter)	geänderte Dateien	Zeilen Quelltext

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 20, Dokumentation 5, Backend (PHP) 5, Demo-Backend 3, Demo- und Tutorial-Datei 2, Tutorial und Hilfe 2, Werkzeuge 1

Zusammenfassung

Der Inhaber brachte einen neuen Shop-Bestand als BrickStore-Datei mit und wollte damit den Minifig-Finder testen. Dafür kam ein Weg dazu, den Bestand selbst aus einer Datei zu erneuern. Beim Vergleich mit dem MinifigFinder Standalone zeigte sich ein Unterschied bei Preisen und baubaren Figuren, sobald zusätzliche BSX-Dateien im Spiel sind. Er wurde gefunden und behoben.

Bestand aus BrickStore-Datei

Im Dev-Bereich unter Einstellungen gibt es ein neues Panel, mit dem Lehrkräfte eine BrickStore-Datei (.bsx) als neuen Bestand übernehmen. Nach dem Auswählen zeigt eine Vorschau, wie viele Lots bleiben, neu dazukommen oder entfernt werden und wie viele Kästchen neu angelegt werden. Erst nach einer Rückfrage wird der Bestand ersetzt, genauso wie beim Import aus BrickLink: gleiche Lot-Nummern behalten ihre Einträge, der Lagerort kommt aus den Remarks. Eine Sicherheitsbremse verhindert das Übernehmen einer zu kleinen Datei, und solange eine BrickLink-Übertragung oder ein Figuren-Abschluss läuft, ist das Einlesen gesperrt. Das funktioniert auf dem Server und in der Demo gleich; große Dateien dürfen jetzt bis zu fünf Minuten zum Hochladen brauchen. Mit der Datei des Inhabers (13.695 Lots, 127.617 Teile) dauert das Einlesen gut eine Sekunde.

Gleiche Ergebnisse wie der Standalone

Der Inhaber bemerkte, dass das TN Dashboard und der MinifigFinder Standalone unterschiedlich viele baubare Figuren und andere Preise anzeigen. Ein Vergleich mit dem Programmcode des Standalone und denselben Daten ergab: Nur mit dem Lager waren beide schon gleich, mit zusätzlichen BSX-Dateien nicht. Der Standalone nimmt die Preise aus allen eingelesenen Beständen als aktuellen Shoppreis, das TN Dashboard nahm nur das Lager. Dadurch fehlten Preise für Fehlteile, und die Reihenfolge im gemeinsamen Bauplan änderte sich. Jetzt kommen die Shoppreise aus denselben Quellen wie die Teile. Mit dem neuen Bestand und zwei BSX-Dateien stimmen alle Listen, Mengen, Preise und Reihenfolgen überein (zusammen baubar 93 Figuren, einzeln 332, ein Teil fehlt 867).

Echtbestand, BrickLink-Datei und Tempo

Die private Echtbestand-Version wurde mit dem neuen Bestand neu gebaut, diesmal mit den echten BrickLink-Lot-Nummern. Weil Artifact-Seiten keine Bilder von fremden Servern laden dürfen, bekam der Inhaber dieselbe Version zusätzlich als private HTML-Datei, in der die Bilder am PC erscheinen. Beim Hochladen der Datei für fertige Figuren meldete BrickLink einen Fehler: Ein Minus, das ein Lot auf 0 bringt, wird abgelehnt. Solche Lots stehen jetzt mit „löschen“ in der Datei. Außerdem brauchten Startseite und Umlagern-Vorschläge mit dem echten Bestand etwa 15 Sekunden. Die Vorschlagsrechnung durchsuchte für jedes Lot das ganze Lager und verglich dieselben Teile-Paare millionenfach. Mit Verzeichnissen und gemerkten Ergebnissen sind es jetzt etwa 1,5 Sekunden, die Startseite merkt sich die Zahl der Vorschläge, bis sich der Bestand ändert. Die Vorschlagsliste bleibt dabei exakt gleich; das wurde mit dem echten Bestand und den Beispieldaten verglichen. Dabei fiel auf, dass Server und Demo Kästchen-Codes ohne führende Nullen (N68 neben N094) verschieden sortierten; beide benutzen jetzt dieselbe Sortierung.

Kleine Dateien für BrickLink

Beim Umlagern mit dem echten Bestand meldete BrickLink, die Datei sei zu groß. Bisher wurde nach jeder Umlagerung der ganze Bestand kopiert, mit 13.700 Lots etwa ein Megabyte, BrickLink nimmt aber nur rund 200 Kilobyte je Datei an. Jetzt kopiert das Fenster „Zu BrickLink übertragen“ nur noch die Änderungen: eine Update-Datei mit Mengen als Plus oder Minus, dem neuen Kästchen in den Remarks und „löschen“ für leer gewordene Lots, und nur wenn nötig eine Upload-Datei für neue Lots aus Teilmengen. Mehrere Umlagerungen am selben Lot werden zusammengerechnet, Inventur-Korrekturen kommen als Mengenänderung dazu. Sehr viele Änderungen verteilt die App auf mehrere Dateien unter 200 Kilobyte. Server und Demo liefern mit dem echten Bestand dieselben Dateien.

Bilder groß und alles anklickbar

Im Minifig-Finder waren hohe Figurenbilder oben und unten abgeschnitten, und man konnte sie nicht vergrößern. Die Bilder passen jetzt immer ganz in ihren Rahmen. Jedes Teile- und Figurenbild in der App öffnet beim Antippen eine Großansicht mit Nummer und Name, dazu die Knöpfe „Teile-Seite öffnen“ und „Bei BrickLink ansehen“. Steht das Bild in einer anklickbaren Zeile, öffnet sich nur die Großansicht. Im Minifig-Finder klappt ein Tipp auf Nummer oder Name einer Figur die Teileliste auf; auf dem Handy springt die Ansicht dorthin. Auch die Fehlteile in der Liste „Blockiert“ führen jetzt zur Teile-Seite.

Commits des Tages

Zeit	Nr.	Beschreibung
11:49	`d798dc6`	Bestand aus BrickStore-Datei im Dev-Bereich, Shoppreise wie im Standalone
11:49	`e54c057`	Handbuch und Logbuch als PDF neu erzeugt
12:08	`d7dae7d`	Fertige Figuren: Lot mit Restmenge 0 per DELETE statt Minus, Umlagern schneller
12:16	`16c94c9`	Umlagern und Startseite schnell mit großem Bestand, gleiche Code-Sortierung
12:17	`32d5a92`	Handbuch und Logbuch als PDF neu erzeugt
13:13	`18acb89`	BrickLink-Übertragung nur mit den Änderungen statt des ganzen Bestands
13:14	`8c91ec7`	Handbuch und Logbuch als PDF neu erzeugt
13:41	`972ae5b`	Bilder ganz anzeigen, Großansicht für jedes Bild, Figurennamen klappen Teileliste auf
13:42	`2815d54`	Handbuch und Logbuch neu erzeugt

Dienstag, 3. November 2026

Arbeitstag 7 von 7

16	10:40–12:01	36	+1.558 / −244
Commits	Uhrzeit (erster bis letzter)	geänderte Dateien	Zeilen Quelltext

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 16, Backend (PHP) 7, Dokumentation 5, Demo-Backend 3, Demo- und Tutorial-Datei 2, Tutorial und Hilfe 2, Werkzeuge 1

Zusammenfassung

Der gemeinsame Bauplan im Minifig-Finder verschiebt sich nach „Fertig gebaut“ nicht mehr, Figuren lassen sich aus dem Bauplan ausschließen, und beim Einlagern fertiger Figuren schlägt die App das Kästchen vor, in dem dieselbe Figur schon liegt.

Stabiler Bauplan

Eine Figur, die einzeln öfter baubar war als im gemeinsamen Bauplan vorgesehen, tauchte nach „Fertig gebaut“ wieder im Plan auf, weil die Rechnung ihr beim Neurechnen erneut zuerst Teile gab. Jetzt rechnet der Bauplan mit dem Bestand samt der gesammelten Figuren und zählt diese als erledigt. Die gebaute Figur verschwindet, alle anderen Figuren behalten ihre Teile. In „Einzeln baubar“ und „Alle“ steht sie weiter, wenn der Rest noch reicht, mit dem Hinweis „schon gebaut“. Die Anzahl bei „Fertig gebaut“ ist jetzt mit der Zahl aus dem Bauplan vorausgefüllt; vorher war das Feld leer und es wurde nur eine Figur gezählt. Server und Demo liefern mit dem echten Bestand und zwei BSX-Dateien dieselben Ergebnisse.

Nicht bauen im Bauplan

Neben „Fertig gebaut“ gibt es „Nicht bauen“. Die Figur fliegt aus dem gemeinsamen Bauplan, ihre Teile werden für andere Figuren frei. Unter dem Bauplan stehen die ausgeschlossenen Figuren eingeklappt mit „Wieder zulassen“.

Vorhandene Figuren beim Einlagern

Im Schritt „Figuren einlagern“ ist das Kästchen vorausgewählt, in dem dieselbe Figur schon liegt, auch wenn sie dort mit anderem Zustand liegt. Ein grünes Zeichen „Schon da“ zeigt Menge und Kästchen; antippen übernimmt das Kästchen. Neue Figuren sind mit „neu im Lager“ gekennzeichnet.

Teile ändern

In der Sammlung „Fertige Figuren“ hat jede Figur den Knopf „Teile ändern“. Hat man ein Teil aus einem anderen Kästchen genommen als vorgeschlagen, verteilt man dort die Menge je Teil auf die richtigen Lots; die Summe je Teil muss gleich bleiben, und die App prüft, ob dort genug liegt. Die BrickLink-Datei zieht danach bei den gewählten Lots ab. Server und Demo verhalten sich mit dem echten Bestand gleich.

Eigener Ort und gemischte Quellen

Im Fenster „Teile ändern“ lässt sich mit „+ Anderer Ort“ ein Kästchen von Hand eintragen. Liegt das Teil dort laut Bestand, zieht die BrickLink-Datei bei diesem Lot ab; sonst wird der Ort gemerkt und steht im Abschluss als „von Hand abziehen“. Kommt ein Teil für mehrere Kopien einer Figur aus verschiedenen Quellen, etwa einmal aus dem Lager und einmal aus einer BSX-Datei, zeigt die Teileliste es als eine Zeile mit dem Schild „aus n Quellen“ und hebt die Quellen farbig hervor.

Eigener Ort aus einer Datei

Bei „+ Anderer Ort“ lässt sich jetzt zwischen Kästchen und Datei umschalten. Wählt man eine der hochgeladenen BSX-Dateien und enthält sie das Teil in der Farbe, wird es beim Abschluss in dieser Datei abgezogen; sonst steht es mit dem Dateinamen unter „von Hand abziehen“. Server und Demo verhalten sich mit dem echten Bestand und den zwei Dateien gleich.

Ort vor „Fertig gebaut“ wählen

In der Teileliste einer Figur im Bauplan ist der Ort jedes Teils jetzt ein Aufklappmenü. Es zeigt alle Kästchen und Dateien, in denen dasselbe Teil in der Farbe noch frei liegt, mit der freien Menge. Ein umgestellter Ort wird orange markiert, und „Fertig gebaut“ legt die Figur mit den gewählten Orten in die Sammlung. Getestet mit dem echten Bestand auf iPad und Handy.

Fehlteil direkt abziehen

In der Teileliste des Minifig-Finders hat jede Quelle den Knopf „Fehlt“. Man gibt ein, wie viele Teile am Ort fehlen, und kann das Kästchen mit einem Haken zum Nachzählen vormerken. Die Menge wird sofort im Bestand abgezogen und als Korrektur in die BrickLink-Übertragung gelegt; das Fenster „Zu BrickLink übertragen“ öffnet sich direkt. Bei einer BSX-Datei wird die Menge in der Datei abgezogen. Danach rechnet der Bauplan neu.

Menü zur Ortswahl

Der Ort eines Teils in der Teileliste sieht wieder aus wie früher, ein Schild mit den Remarks. Ein Tipp darauf öffnet ein eigenes, gut lesbares Menü mit allen freien Orten, freier Menge und Zustand; der gewählte Ort hat einen Haken, der ursprüngliche heißt „Vorschlag“.

Berechtigungen

Die Lehrer-Ansicht hat ein neues Panel „Berechtigungen“. Für jeden Teilnehmer gibt es Haken, gruppiert nach Bereichen sehen, Umlagern, Inventur, Pickliste, Minifig-Finder, BrickLink und Dev-Bereich, dazu Standardrechte für neue Teilnehmer. Ohne Haken verschwindet der Bereich bzw. der Knopf, und der Server lehnt die Aktion mit einer verständlichen Meldung ab. Lehrkräfte dürfen immer alles, jede Änderung steht im Verlauf.

Verlauf in ganzen Sätzen

Das Protokoll heißt jetzt Verlauf und zeigt jede Aktion als Satz, zum Beispiel „Max hat 3× 3001 von G101 nach G205 umgelagert“, nach Tagen geordnet und mit Symbol je Bereich. „Wichtiges“ blendet Kleinkram wie Anmelden aus, ein Filter zeigt nur einen Bereich. Das gilt auch für „Meine Aktivitäten“.

Commits des Tages

Zeit	Nr.	Beschreibung
10:40	`82ed3ac`	Minifig-Finder: stabiler Bauplan nach Fertig gebaut, Nicht bauen im Bauplan, vorhandenes Kästchen beim Einlagern
10:41	`0f2c592`	Handbuch und Logbuch neu erzeugt
10:59	`9d161ac`	Minifig-Finder: Teile einer gesammelten Figur aus anderen Kästchen nehmen (Teile ändern)
10:59	`7c5a5a0`	Handbuch und Logbuch neu erzeugt
11:06	`45bf0b9`	Minifig-Finder: eigenen Ort bei Teile ändern eintragen, Teile aus mehreren Quellen markiert
11:07	`334efed`	Handbuch und Logbuch neu erzeugt
11:18	`6379065`	Minifig-Finder: eigener Ort bei Teile ändern auch als BSX-Datei

Zeit	Nr.	Beschreibung
11:18	0b4c8aa	Handbuch und Logbuch neu erzeugt
11:26	297d1e6	Minifig-Finder: Ort jedes Teils vor Fertig gebaut per Aufklappmenü wählen
11:27	b2230d7	Handbuch und Logbuch neu erzeugt
11:32	353c267	Minifig-Finder: Fehlt-Knopf je Teil zieht Menge ab und überträgt sie zu BrickLink
11:33	b8c1362	Handbuch und Logbuch neu erzeugt
11:35	2376023	Minifig-Finder: Ort in der Teileliste wieder als Schild, Tipp öffnet das Menü
11:39	7e1991e	Minifig-Finder: Schild zeigt wieder die Remarks statt des Dateinamens
11:42	c46c92e	Minifig-Finder: eigenes, deutlicheres Menü zur Ortswahl in der Teileliste
12:01	c89488d	Berechtigungen je Teilnehmer in der Lehrer-Ansicht, Verlauf in ganzen Sätzen

Statistik

Alle Arbeitstage im Vergleich

Datum	Commits		Dateien	Zeilen + / −	
15.10.2026	33		137	+12.176 / −2.476	
16.10.2026	22		91	+8.473 / −803	
17.10.2026	7		29	+787 / −91	
19.10.2026	6		31	+1.919 / −453	
20.10.2026	20		69	+3.951 / −448	
02.11.2026	9		38	+1.004 / −279	
03.11.2026	16		36	+1.558 / −244	
Gesamt	**113**			**+29.868 / −4.794**	

Änderungen nach Bereich

Summe der je Tag geänderten Dateien, nach Bereich des Repositorys.

Bereich	Dateiänderungen	
Oberfläche (Vue)	210	
Backend (PHP)	76	
Dokumentation	65	
Demo-Backend	26	
Werkzeuge	21	
Demo- und Tutorial-Datei	14	
Tutorial und Hilfe	13	
Sonstiges	6	